

PROYECTO FINAL · INGENIERÍA ELECTRÓNICA · UNIVERSIDAD DEL NORTE

Pronóstico del precio de bolsa y apoyo a la decisión

Avances del proyecto

Presentado por: Juan David Barceló Barraza y Rafael Andrés Dede Perdomo

Asesores: José Daniel Soto Ortiz · Daniela María Charris Stand





Índice

01 Problemática

02 Objetivos

03 Alcances y limitaciones

04 Estado del arte

05 Datos y diseño del sistema

06 Estado actual (OE1 a OE4)

07 Cronograma y avance

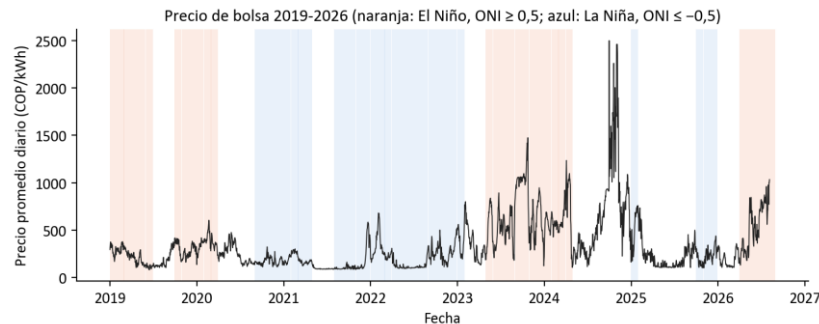
08 Próximos pasos



Problemática

El precio de bolsa se fija cada hora sobre una matriz cercana a 72 % hidroeléctrica [1]: durante El Niño puede multiplicarse en semanas.

Los datos de XM son públicos, pero en tablas y curvas no muestran el riesgo ni las ventanas de decisión, en especial para empresas medianas sin herramientas analíticas.



Precio de bolsa promedio diario 2019-2026 y episodios ENSO. Datos: XM y NOAA.

Se necesita una plataforma que pronostique el precio a 24–72 h y lo traduzca en una recomendación por hora y por rol.

72 %

de la generación es hidroeléctrica [1]

×3

subió el precio medio entre ene-abr y may-ago de 2026 (202 → 594 COP/kWh)

Objetivos

General:

Diseñar, implementar y validar una plataforma de procesamiento de datos que permita el análisis y pronóstico del precio de la energía en el mercado eléctrico colombiano para la toma de decisiones.

1

OE1 Adquirir, sincronizar y caracterizar temporal y espectralmente las series históricas del mercado para seleccionar variables predictoras.

2

OE2 Implementar y evaluar modelos de pronóstico del precio de bolsa: precisión frente a la persistencia, robustez, costo e interpretabilidad.

3

OE3 Diseñar e implementar un motor de decisión que traduzca los pronósticos y su incertidumbre en señales de compra, venta o espera.

4

OE4 Validar el funcionamiento del motor para la toma de decisiones.

Alcances y limitaciones

Según el Anexo 1 [2]

Alcances



OE1–OE2: solo datos públicos con pipeline automatizado (API de XM y SIMEM), sincronizados a resolución horaria de enero de 2019 a agosto de 2026; caracterización temporal y espectral; modelos comparados a 24–72 h con MAE, RMSE, MAPE, persistencia y costo computacional.



OE3–OE4: motor con reglas basadas en percentiles del precio y su incertidumbre según rol comprador o vendedor; dashboard con una biblioteca de 4-5 tipos de imágenes; backtesting histórico y validación con 3-5 usuarios.

Limitaciones



OE1–OE2: sin datos operativos propietarios ni fenómenos intra-horarios; sin desglose de la generación por tipo de recurso; pronóstico solo entre 24 y 72 h, con modelos de la literatura.



OE3–OE4: no ejecuta transacciones ni se integra con el despacho de XM; sin simulación estructural del despacho; validación con 5 usuarios o menos; el backtesting no garantiza el desempeño fuera del rango histórico.



Estado del arte

Trabajo	Datos y resolución	Metodología	Limitación frente a este proyecto
Agudelo et al., 2015 [5]	Colombia, antes de la reforma CREG de 2015	Red neuronal NARX con entradas exógenas	Datos previos a 2015; sin incertidumbre ni decisión
Muñoz-Santiago et al., 2017 [6]	Colombia, serie agregada	ARIMA con IGARCH	Un solo modelo; sin variables horarias
Gallón y Barrientos, 2021 [7]	Colombia, horaria 2000-2017	Series funcionales (FPCA); MAPE 6,7 % a 1 día	Periodo calmo; univariado; sin decisión
Lago et al., 2021 [8]	5 mercados europeos, horaria	LEAR y redes profundas; benchmark abierto	Sin mercados hidro-dominados
Kapoor y Wichitaksorn, 2023 [9]	Nueva Zelanda (hidro), diaria	33 modelos; ninguno con MASE < 1	Resolución diaria; sin recomendación
Este proyecto	Colombia, horaria 2019-2026	Ensamble de 6 familias, bandas conformes y motor de decisión	Validación con usuarios pendiente

Brecha: ningún trabajo cuantifica la incertidumbre ni la traduce en una recomendación por rol.



Datos y variables

Variable	Fuente	Resolución	Paso a horaria
Precio de bolsa	XM [3]	Horaria	Directo
Demanda real	XM	Horaria	Directo
Generación total	XM	Horaria	Directo
Volumen útil de embalses	XM	Diaria	Interpolación lineal
Aportes hídricos	XM	Diaria	Interpolación lineal
Índice ONI (El Niño)	NOAA [4]	Mensual	Rampa causal, sin datos futuros

66.576

horas continuas, ene-2019 a ago-2026, sin huecos

40

variables predictoras: rezagos, medias móviles, armónicos, hidrología y ONI

≥ 24 h

de rezago mínimo en todas las variables: sin fuga de información



Diseño del sistema

Datos (OE1)

Se descargan de XM y NOAA, se sincronizan a resolución horaria y se caracterizan.

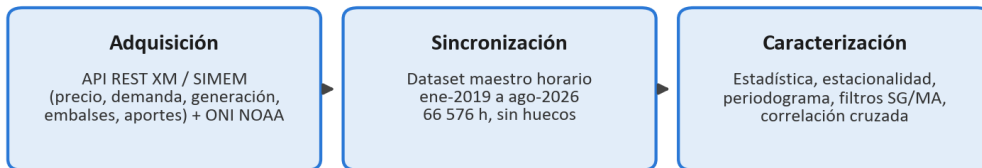
Pronóstico (OE2)

Seis modelos de familias distintas combinados en un ensamble, con bandas de incertidumbre a 24 y 72 h.

Decisión (OE3–OE4)

El motor lee el pronóstico por un contrato de datos y el dashboard muestra la recomendación.

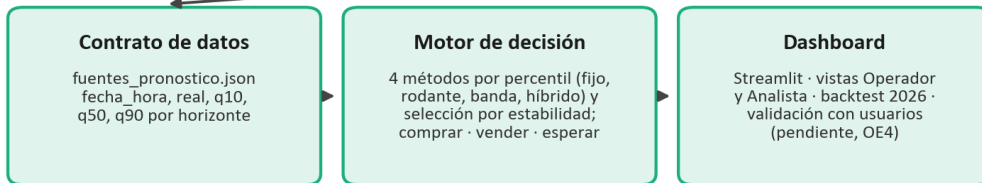
OE1 · Procesamiento de datos



OE2 · Pronóstico



OE3 / OE4 · Decisión y validación



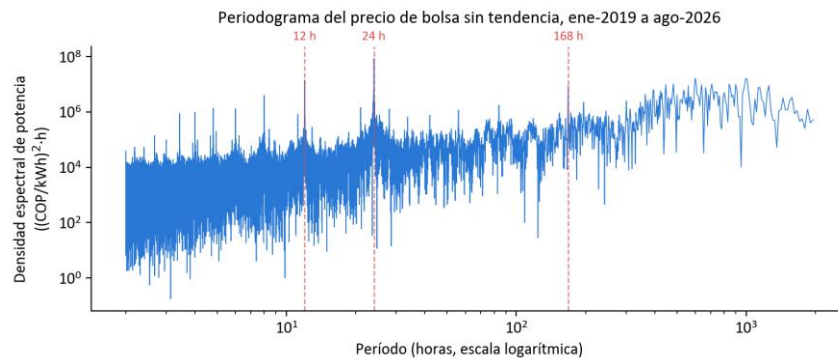
Todo el pipeline en Python (código abierto), versionado en GitHub; datos exclusivamente públicos.

Estado actual

AVANCES · OE1 (100 %)

CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑAL

El periodograma del precio sin tendencia muestra componentes dominantes en 24, 12 y 168 h. Estas componentes definieron las variables del modelo: rezagos de 24 y 168 h y armónicos de calendario. El filtro de Savitzky-Golay siguió las subidas de precio más rápido y con menos ruido que el promedio móvil.



Periodograma del precio de bolsa sin tendencia (líneas rojas: 12, 24 y 168 h).

24 h

ciclo diario

12 h

medio día

168 h

ciclo semanal



Estado actual · OE2: pronóstico a 24 h

10,45 %

MAPE del ensamble a 24 h

persistencia: 15,81 %

-27 %

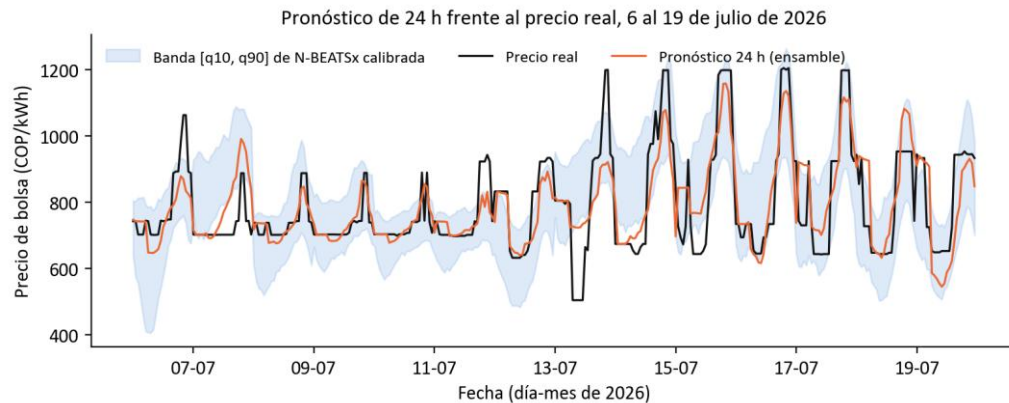
de error frente a la persistencia

referencia estándar del área

t = 7,76

prueba de Diebold-Mariano [10]

diferencia significativa, $p < 0,001$



Precio real frente al pronóstico del ensamble, 2026 (fuera de muestra).

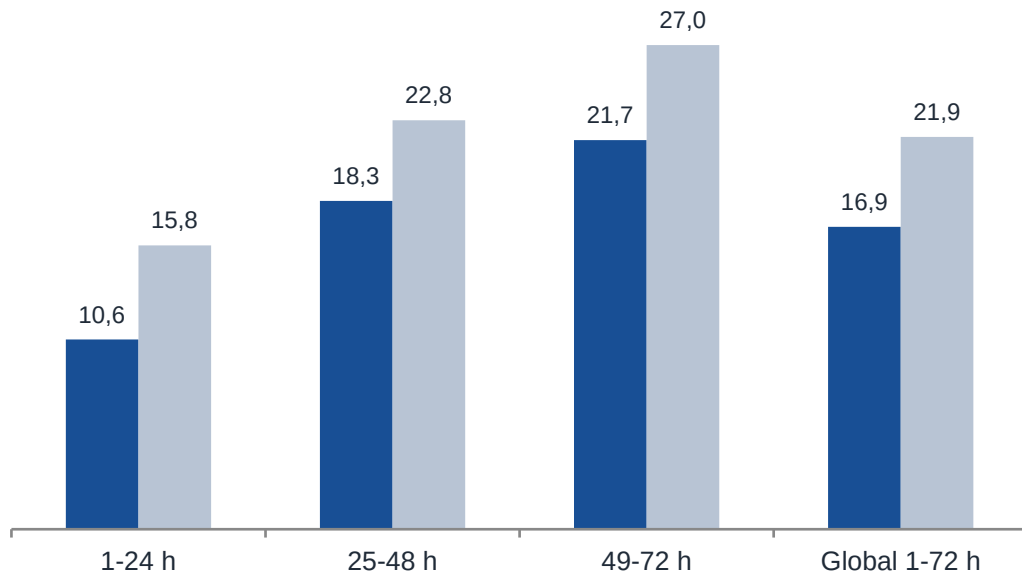
Ensamble de 6 familias: persistencia, XGBoost, ARX+GARCH, N-BEATSx [11], N-HiTS y GARCH-ged, combinados por regresión cuantílica con pesos por franja de 6 h. Entrenado con 2019-2025 y evaluado en enero-agosto de 2026.



Estado actual · OE2: 72 h y robustez

MAPE por tramo del horizonte (%)

■ Ensamble ■ Persistencia



Le gana a la persistencia en los tres tramos: MAPE global 16,85 % frente a 21,86 %.



Bandas [q10, q90] con cobertura de ~78 % (objetivo 80 %), calibradas por inferencia conforme [12].



Walk-forward en 6 regímenes climáticos: ningún modelo individual gana siempre, por eso se usa un ensamble.



Estado actual · OE3: motor de decisión

fijo

Umbral p25 y p75 del precio histórico 2019-2025.

rodante

Umbral de los últimos 30 días: se adapta al régimen.

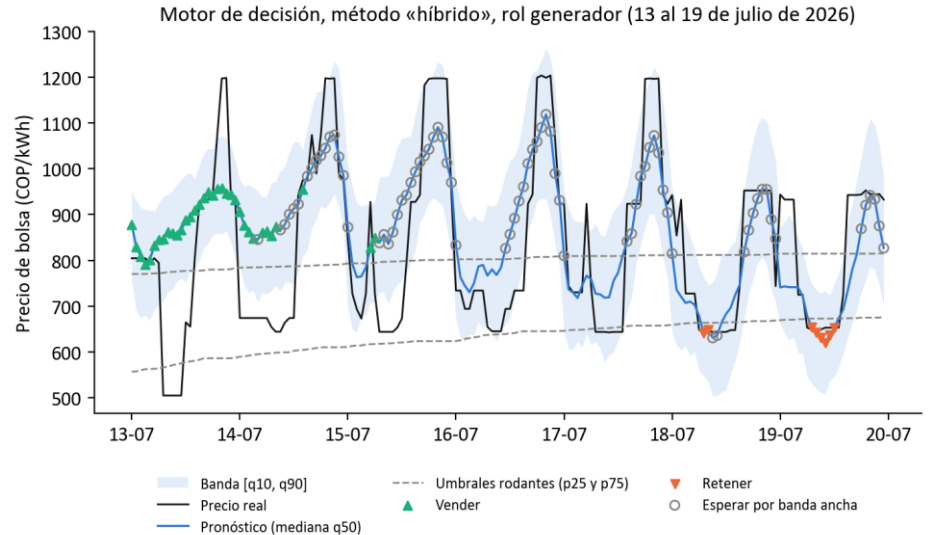
banda

Fijo + espera si la banda de incertidumbre es ancha.

híbrido

Rodante + el mismo filtro de confianza de banda.

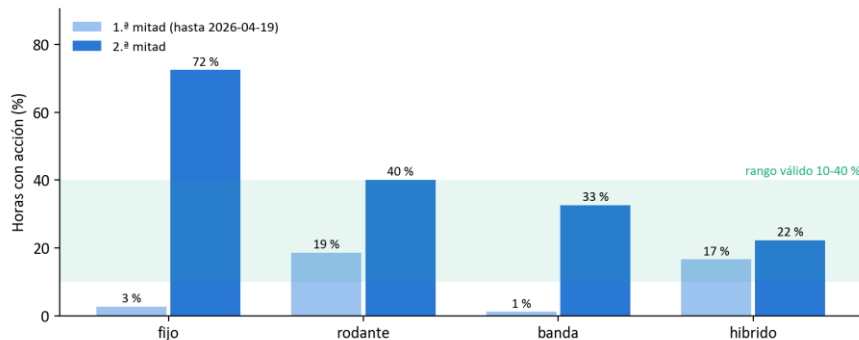
Regla: q50 bajo el umbral bajo → comercializador compra, generador retiene; sobre el alto → evita compra, vende; en medio → espera.



Método «híbrido», rol generador, 13 a 19 de julio de 2026.



Estado actual · OE3–OE4: selección y resultados



Horas con acción por mitad de 2026 (generador, 24 h): «banda» actúa en el 1 % de la 1.ª mitad.

Criterio de estabilidad (maximin [13]): gana el método con mejor resultado en su peor mitad del año, no el de mejor promedio. Antes ganaba «banda»; ahora, «híbrido» y «rodante».

Horizonte	Rol	Método	Ventaja 1.ª / 2.ª mitad
24 h	generador	híbrido	78,1 / 183,5
24 h	comercializador	rodante	82,7 / 248,2
72 h	generador	híbrido	73,3 / 146,0
72 h	comercializador	rodante	71,9 / 219,6

Ventaja en COP/kWh frente al precio medio; positiva en ambas mitades.

+1,06 M

COP con «híbrido», cliente de ejemplo de 100 kW, 7 jul–5 ago

–0,65 M

COP con «banda», mismo cliente y periodo (ilustrativo)



Estado actual · OE3: dashboard



Vista Operador

¿Qué hago ahora? Acción por hora, posición del precio entre los umbrales y nivel de confianza.



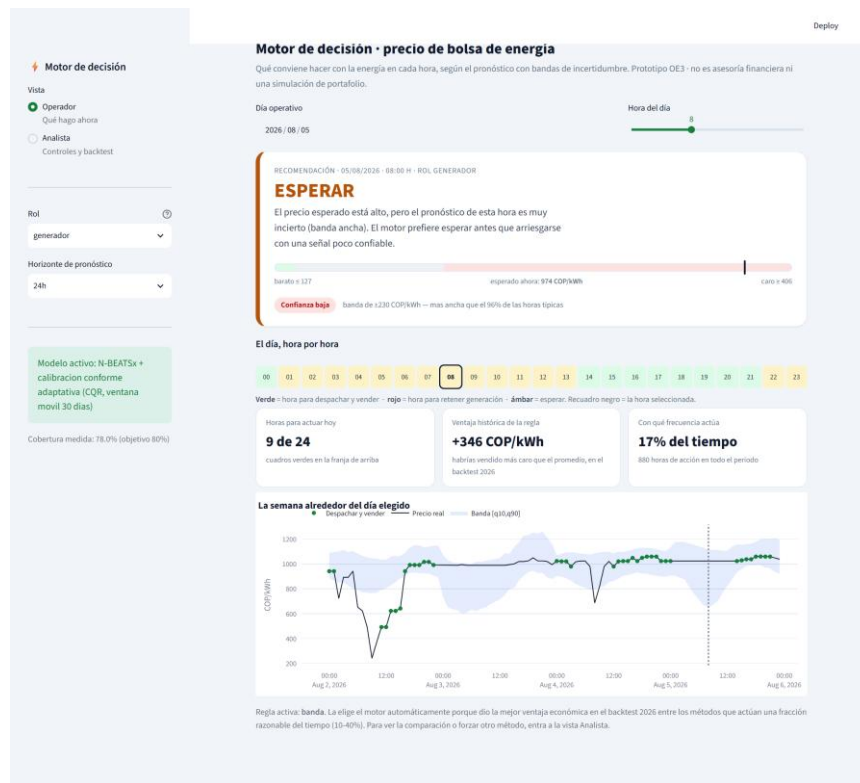
Vista Analista

Método, percentiles y rango de fechas ajustables, con la comparación completa de métodos.



Verificado

Pruebas automatizadas en las 4 combinaciones de rol y horizonte.



Dificultades y soluciones



Series de distinta resolución y riesgo de fuga de información

Reglas explícitas: rezago mínimo de 24 h y rampa causal para el ONI.



Los modelos individuales no superan a la persistencia en los años históricos

Ensamble de familias diversas con pesos por franja horaria.



Datos erróneos de la fuente: demanda del 4-5 de agosto

Detectado al reejecutar en una copia aislada; corregido y reentrenado.

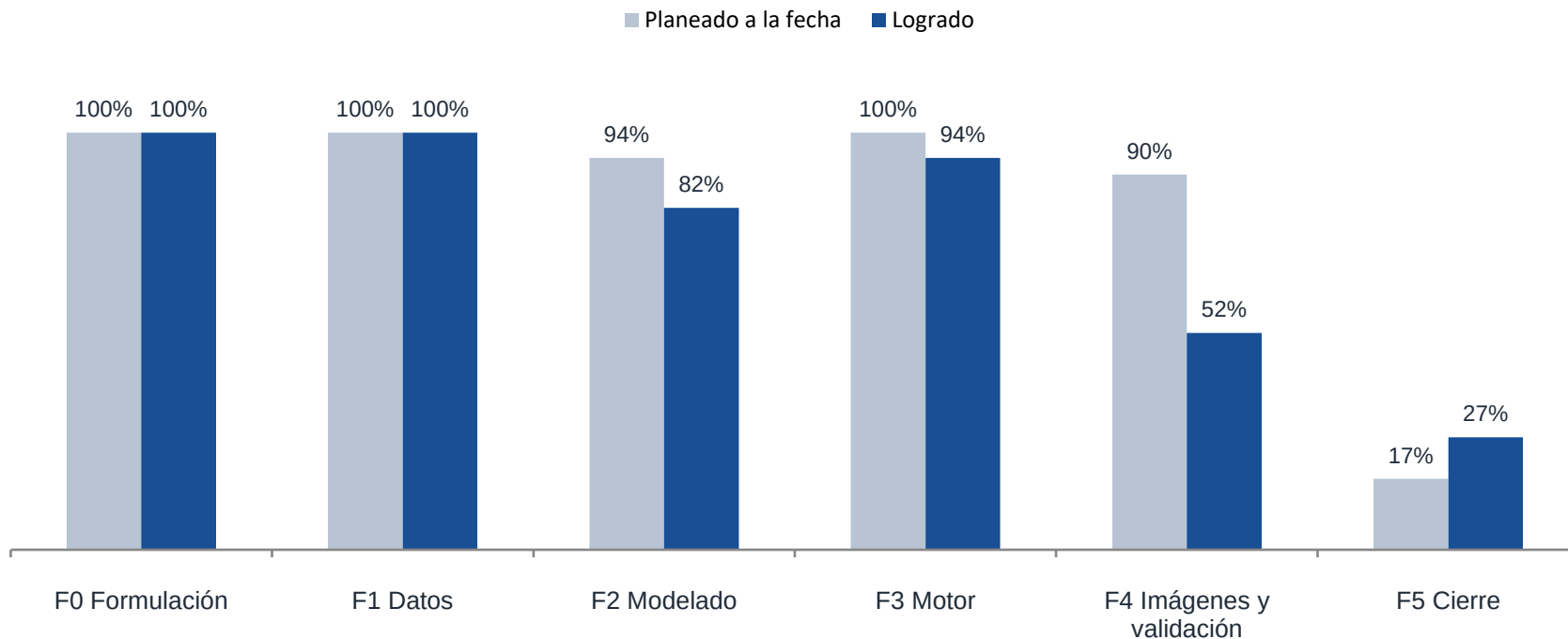


El mejor método del motor en promedio no era estable

Criterio de estabilidad (maximin entre las mitades del año).

Cronograma

A la fecha de corte (26 de septiembre): 77 % logrado frente a 87 % planeado





Porcentaje de objetivos

OE1: Datos y caracterización

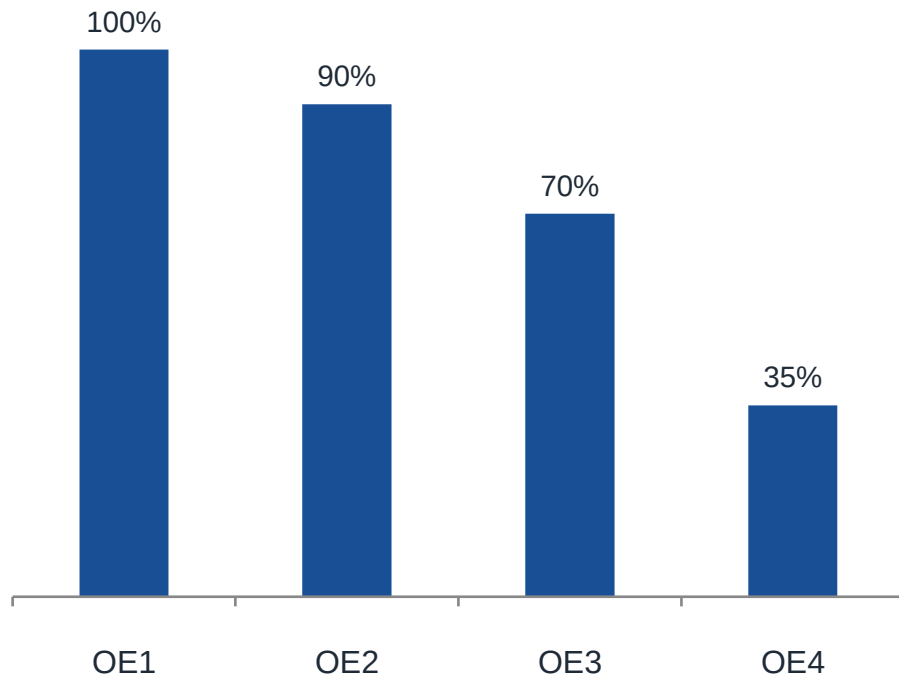
OE2: Modelos de pronóstico

OE3: Motor de decisión y dashboard

OE4: Validación del motor

74 %

avance del objetivo general





Próximos pasos (semanas 11 a 16)

1

Semanas 11–12

5 al 18 de octubre

- Validación del dashboard con 3-5 usuarios (OE4)
- Conectar el motor al ensamble de 6 modelos (OE3)
- Ensamble en los orígenes históricos 1 a 5 (OE2)

2

Semanas 13–14

19 oct al 1 nov

- Biblioteca de 4-5 tipos de imágenes de decisión (OE3)
- Backtesting histórico y umbrales relativos del motor
- Documentar los hallazgos de la validación (OE4)

3

Semanas 15–16

2 al 15 de noviembre

- Reproducibilidad y repositorio ordenado
- Manual de uso del motor de decisión
- Demo, informe final, póster, presentación y video

Referencias

- [1] International Energy Agency, "Colombia 2023 — Energy Policy Review," IEA, París, 2023.
- [2] J. D. Barceló Barraza y R. A. Dede Perdomo, "Anexo 1 — Formulación del proyecto," Universidad del Norte, Barranquilla, 2026.
- [3] XM S.A. E.S.P., "API de datos del Sistema de Información del Mercado de Energía Mayorista," servapibi.xm.com.co, 2026.
- [4] NOAA Climate Prediction Center, "Oceanic Niño Index (ONI)," cpc.ncep.noaa.gov, 2026.
- [5] A. P. Agudelo, J. M. López-Lezama y E. Velilla, "Predicción del precio de la electricidad en la bolsa mediante un modelo neuronal NARX," Inf. Tecnol., vol. 26, no. 6, pp. 99–108, 2015.
- [6] A. Muñoz-Santiago et al., "Pronóstico del precio de la energía en Colombia utilizando modelos ARIMA con IGARCH," Rev. Econ. Rosario, vol. 20, no. 1, pp. 127–161, 2017.
- [7] S. Gallón y J. Barrientos, "Forecasting the Colombian electricity spot price under a functional approach," Int. J. Energy Econ. Policy, vol. 11, no. 2, pp. 67–74, 2021.
- [8] J. Lago, G. Marcjasz, B. De Schutter y R. Weron, "Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark," Appl. Energy, vol. 293, 2021.
- [9] G. Kapoor y N. Wichitaksorn, "Electricity price forecasting in New Zealand: A comparative analysis of statistical and machine learning models with feature selection," Appl. Energy, vol. 347, 2023.
- [10] F. X. Diebold y R. S. Mariano, "Comparing predictive accuracy," J. Bus. Econ. Stat., vol. 13, no. 3, pp. 253–263, 1995.
- [11] K. G. Olivares et al., "Neural basis expansion analysis with exogenous variables: Forecasting electricity prices with NBEATSx," Int. J. Forecast., vol. 39, no. 2, pp. 884–900, 2023.
- [12] Y. Romano, E. Patterson y E. Candès, "Conformalized quantile regression," en NeurIPS 32, 2019.
- [13] A. Wald, Statistical Decision Functions. Nueva York: Wiley, 1950.

GRACIAS

¿Preguntas?

